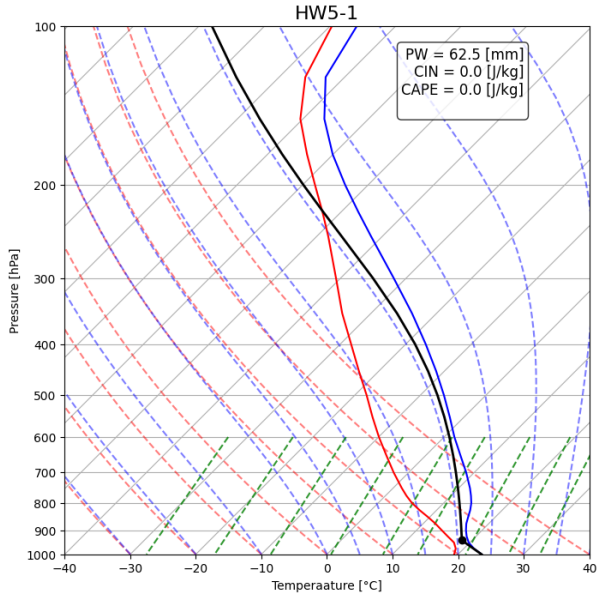
HW5

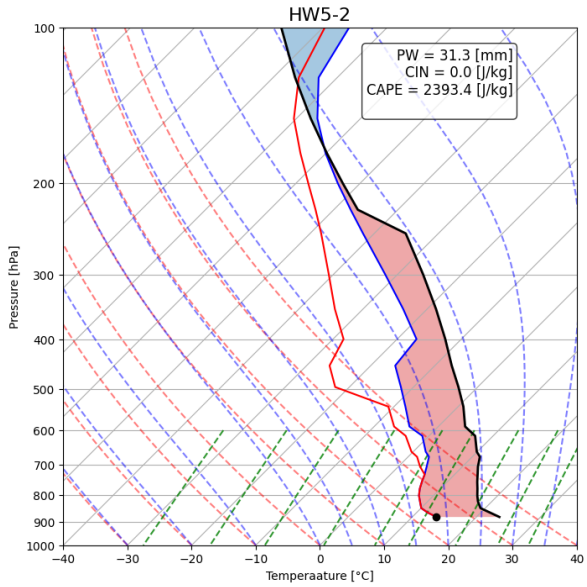
41044025S 焦俊翔

1.原斜溫圖



可以看到 CAPE 跟 CIN 都沒有，PW 為 62.5，LCL 約在 792 公尺左右，沒有 EL，整體而言氣層穩定。

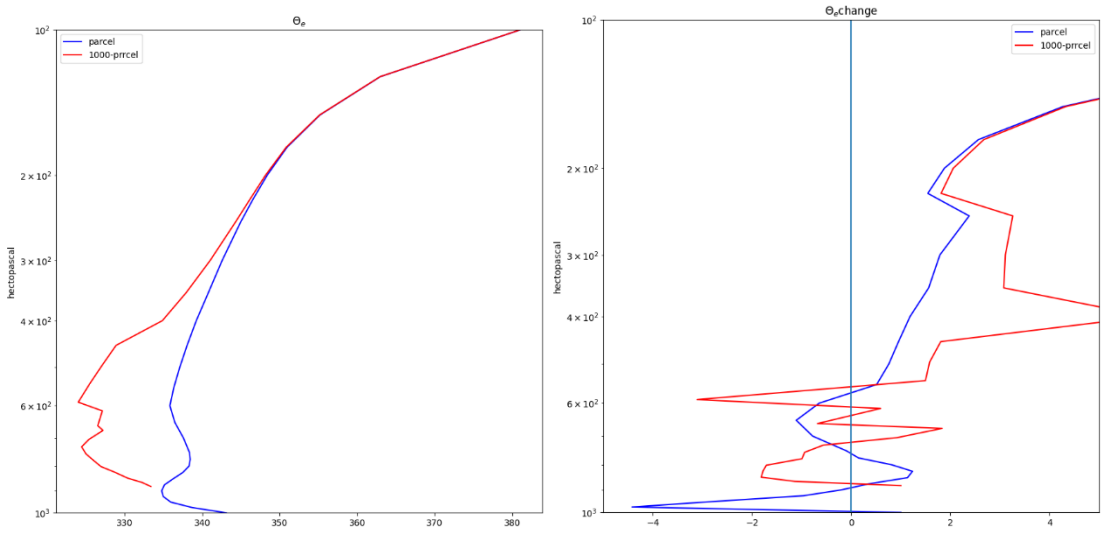
2.抬升後的斜溫圖



氣塊溫度在一個相當不對的位置(?

可以看到在低層的 PT 線是貼合的，表示一開始氣層就達飽和了，所以 LCL 就是一開始的高度 1115.288 公尺，到了近 700hPa 才分離，對比原斜溫圖，可以發現水氣有飽和、甚至降雨的情況。CAPE 值相當大，但此建立於氣塊溫度錯誤，因此氣層的不穩定度依據相當位溫的趨勢來討論。

3.相當位溫比較



藍線為原氣層，紅線則為抬升後的氣層，縱座標是氣壓對數座標，可以發現抬升後的趨勢類似於原氣層，單看趨勢看不出差異，所以將相當位溫與上一層數值相減，得出每個數據值在上升的大小變化(右圖)，可以看到雖說兩者趨勢類似，但在抬升後的不穩定度的氣層厚度是較大的，但在第二個不穩定區，抬升後的不穩定氣層厚度便下降。整體而言不穩定度是增加的，而原氣層和抬升後的氣層在近地表有潛在不穩定的狀況，而抬升後氣層的不穩定度更大，推估其 CAPE 是應該要變大；原氣層潛在不穩定的氣層厚度小，推估此為無 CAPE 值的原因。

4.計算方式可能誤差

因為抬升一公里實在太粗暴，不知道從何處理起，所以選擇最原始的方法：肉眼估算法，假設皆為絕熱上升，溫度以乾絕下降，由於 QV 不變，發現近地表的 QV 在抬升後會大於原露點溫度的飽和 QV(相對濕度>100%)所以爆掉的就以原有的飽和 QV，而沒爆掉的就是原有的 QV，所以會看到在近地表 PT 線是完全貼合的。由於是肉眼估算，所以預計會有很大誤差(加上氣塊溫度不知道在幹嘛)，但推估還是此資料還是能推斷在抬升前後的不穩定度差別。